

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় AI অ্যাসিস্ট্যান্ট ও সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম

পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম পর্যালোচনা, ব্যবহারকারী নির্দেশিকা এবং প্রকৌশল আর্কিটেকচার ম্যানুয়াল

প্রতিষ্ঠান: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ

সংস্করণ: v2.4.0-Production

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৬

স্ট্যাটাস: সক্রিয় প্রোডাকশন

১. সিস্টেম পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মিশন (System Overview & Mission)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ (National University Bangladesh) দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা অধিভুক্তকারী প্রতিষ্ঠান, যার অধীনে ২,২৫০+ কলেজ এবং ৩৮ লক্ষাধিক নিয়মিত শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত। প্রতি বছর লাখ লাখ ভর্তি আবেদন, পরীক্ষার রুটিন, ফলাফল অনুসন্ধান, সার্টিফিকেট ও মার্কশিট উত্তোলন, কলেজ পরিবর্তন (TC) এবং EMS সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত জটিলতা সৃষ্টি হয়। এসব সেবা একাধিক ভিন্ন পোর্টালে ছড়িয়ে থাকা এবং প্রশাসনিক চাপের কারণে শিক্ষার্থীর দীর্ঘসূত্রতা ও ভুল্যা দালাল চক্রের প্রতারণার শিকার হতো।

এই চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় AI অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন, সার্বক্ষণিক (২৪/৭) দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজি) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত একাডেমিক সেবা ব্যবস্থা। প্ল্যাটফর্মটিতে আধুনিক **Generative AI (Gemini 3 Flash)**, **Model Context Protocol (MCP)**, সাব-মিলিমিটার মেমোরি ক্যাশিং, ফনেটিক ডিরেক্টরি সার্চ, ফলাফল অনুসন্ধান ইঞ্জিন, পার্সোনালাইজড টোকেন স্টেট মেশিন এবং স্বয়ংক্রিয় নলেজ ক্রলার সমন্বিত রয়েছে।

< 0.001s

প্রিলোডেড মেমোরি লেটেন্সি

৯৯.৯৮%

তথ্যগত নির্ভুলতা (Factuality)

২১,৫০০+

ইনডেক্সকৃত অফিসিয়াল নোটিশ

১০০% আইসোলেটেড

ডিপার্টমেন্টাল সলভার RBAC

২. ৪-স্তরবিশিষ্ট সিস্টেম আর্কিটেকচার টপোলজি (4-Tier Architecture)

সিস্টেমটি ৪টি সম্পূর্ণ আলাদা এবং সুরক্ষিত স্তরে বিভক্ত:

স্তর (Layer)	প্রধান কম্পোনেন্ট ও মডিউল	কার্যপরিধি ও দায়িত্ব
১. প্রেজেন্টেশন স্তর (Presentation)	- সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ (<code>static/index.html</code>) - প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে উইজেট (<code>static/widget.js</code>) - কন্ট্রোল প্যানেল ডেস্কটপ GUI	দ্বিভাষিক প্রতিক্রিয়াশীল ইন্টারফেস (Tailwind CSS, Marked.js, DOMPurify), ভয়েস ইনপুট (Web Speech API), QR কোড ভেরিফিকেশন স্ক্যানিং, SSE চ্যাট স্ট্রিমিং ও মোডাল ডায়ালগ।
২. অর্কেস্ট্রেশন স্তর (AI Agent Tier)	<code>AIOrchestrator</code> (<code>backend/orchestrator/agent.py</code>) - ইনটেন্ট ক্লাসিফায়ার ও এনটিটি এক্সট্রাক্টর - স্কিল রেজিস্ট্রি ও রাউটার - প্রিলোডেড মেমোরি নলেজ ম্যাপ	৫-ধাপের কোয়েরি প্রসেসিং পাইপলাইন: প্রিলোডেড মেমোরি ফাস্ট পাথ (< 0.001s), LRU মেমোরি ক্যাশ, ডোমেন সার্চ ফাস্ট-পাথ, ইনটেন্ট নির্ধারণ ও গ্রাউন্ডেড জেনারেটিভ সিন্থেসিস।
৩. ডোমেন ও MCP স্তর (Engines & Tools)	৪টি MCP সার্ভার: Token, Directory, Scraper, Credentials - কর্মকর্তা ডিরেক্টরি ইঞ্জিন (৮০০+ কর্মী) - ফলাফল ইঞ্জিন (৬২+ ডিগ্রি ও SMS 16222)	মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল ভিত্তিক স্যান্ডবক্সড টুল কলিং। ফনেটিক ও বাংলা ডিরেক্টরি ম্যাচিং এবং অফিসিয়াল SMS সিনট্যাক্স ও লিংক জেনারেশন।
৪. স্টোরেজ ও নলেজ স্তর (Durable Storage)	<code>data/nu_assistant.db</code> (SQLite WAL) <code>data/nu_tokens.db</code> (SQLite WAL) - ChromaDB ভেক্টর ডাটাবেস - Fernet AES-256 এনক্রিপ্টেড ভল্ট	ডুয়াল ডাটাবেস কনকারেন্সি, ফুল-টেক্সট সার্চ টেবিল, সিকোয়েন্সিয়াল টোকেন জেনারেটর, সমাধানকৃত টিকিটের ভেক্টর এম্বেডিং এবং সুরক্ষিত ক্রেডেনশিয়াল স্টোরেজ।

৩. ব্যবহারকারী নির্দেশিকা: শিক্ষার্থী ও সেবাগ্রহীতা (Student User Guide)

সাধারণ শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সেবাগ্রহীতার কোনো ধরনের জটিল লগইন ছাড়াই সরাসরি ওয়েব পোর্টাল অথবা ওয়েবসাইটের কর্নারে থাকা চ্যাট উইজেটের মাধ্যমে যেকোনো তথ্য জানতে ও টোকেন সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ক. চ্যাটবটের মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান ও সেবা গ্রহণের ধাপসমূহ

- ১. চ্যাটবক্সে প্রশ্ন লিখুন:** চ্যাট ইনপুট বক্সে বাংলায় বা ইংরেজিতে আপনার প্রশ্ন লিখুন (যেমন: "অনার্স ১ম বর্ষের রেজাল্ট কিভাবে দেখব?", "সার্টিফিকেট উত্তোলনের নিয়ম ও সোনালী সেবার ফি কত?", "পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ফোন নম্বর দিন")।
- ২. কুইক চিপস ব্যবহার:** চ্যাটবক্সের ওপরে থাকা শর্টকাট বাটনগুলোতে ক্লিক করে এক ক্লিকে কমন সেবাগুলোর তথ্য পাওয়া যাবে (যেমন: **টোকেন সার্ভিস**, **টোকেন স্ট্যাটাস চেক**, **রেজাল্ট ও CGPA**, **নোটিশ ও রুটিন**)।
- ৩. ভয়েস ইনপুট (Voice Search):** টাইপ করতে অসুবিধা হলে মাইক্রোফোন আইকনে চাপ দিয়ে মুখে বাংলায় বলুন। ব্রাউজার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কথাকে টেক্সটে রূপান্তর করে উত্তর উপস্থাপন করবে।

খ. সাপোর্ট টোকেন ওপেন ও স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং পদ্ধতি (Support Token Workflow)

১. নতুন টোকেন সাবমিট করার নিয়ম

ব্যক্তিগত বা জটিল সমস্যার জন্য (যেমন: EMS লগইন সমস্যা, রেজাল্ট স্থগিত, রেজিস্ট্রেশন তুল ইত্যাদি):

- চ্যাট অপশনে 'টোকেন সার্ভিস' চাপুন বা টোকেন মোডাল খুলুন।
- আপনার **নাম**, **মোবাইল নম্বর** এবং **রেজিস্ট্রেশন/রোল নম্বর** পূরণ করুন।
- সমস্যার ধরণ ও উপযুক্ত **ডেস্ক** (যেমন: ICT Support, Accounts ইত্যাদি) নির্বাচন করুন।
- সমস্যার স্পষ্ট বিবরণ লিখে 'টোকেন সাবমিট' বাটনে ক্লিক করুন।
- স্ক্রিনে প্রদর্শিত ট্র্যাকিং আইডি (যেমন: **NU-2026-000140**) এবং **QR স্লিপ**টি সংরক্ষণ করুন।

২. টোকেন স্ট্যাটাস যাচাই করার নিয়ম

আপনার আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে তা যেকোনো সময় লাইভ ট্র্যাক করুন:

- চ্যাট ইন্টারফেসে 'টোকেন স্ট্যাটাস চেক' বাটনে ক্লিক করুন।
- আপনার টোকেন নম্বর (যেমন: **NU-2026-000140**) ইনপুট দিন অথবা চ্যাটেই নম্বরটি লিখে পাঠান।
- তাৎক্ষণিকভাবে আপনার টোকেনের বর্তমান অবস্থা (**PENDING**, **PROCESSING**, **SOLVED**) দেখতে পাবেন।
- সলভার কর্তৃক সমাধান প্রদান করা হলে অফিশিয়াল সমাধানের বিবরণ চ্যাট এবং স্লিপে সরাসরি প্রদর্শিত হবে।

⚠️ শিক্ষার্থী ও সেবাগ্রহীতাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

- অফিসিয়াল স্টুডেন্ট পোর্টাল:** মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডুপ্লিকেট অ্যাডমিট ও সংশোধনের আসল লিঙ্ক: <http://103.113.200.68/nu-app/>। ভুল বা মেয়াদোত্তীর্ণ লিঙ্কে প্রবেশ করবেন না।
- গোপনীয়তা রক্ষা:** চ্যাটে কোনো আপনার ব্যক্তিগত পাসওয়ার্ড লিখবেন না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্ল্যাটফর্ম কোনো চ্যাটে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে না।

৪. সলভার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নির্দেশিকা (Solver & Admin Role Guide)

ভূমিকা (Role)	ড্যাশবোর্ড অ্যাক্সেস ও আইসোলেশন নীতি	অনুমোদিত কার্যপ্রণালী ও নিয়ম
বিভাগীয় সলভার (SOLVER)	- সলভার লগইন করার পর শুধুমাত্র 'Token Support Center' ট্যাবটি দেখতে পাবেন। ডেস্ক আইসোলেশন: সলভার কেবল তার নির্ধারিত ডিপার্টমেন্টাল ডেস্কের (যেমন: Accounts & Sonali Seba Desk) টোকেন দেখতে পান। অন্য বিভাগের কোনো টোকেন দেখা বা হস্তান্তরের সুযোগ নেই।	অনুমোদিত ২টি অ্যাকশন: ১. Solve: টোকেন সমাধান করে অনুমোদিত সমাধানের টেক্সট লিখে সেভ করা (এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে AI ভেক্টরে যুক্ত হবে)। ২. Send Back to Admin: সমাধান অযোগ্য হলে কারণ উল্লেখ করে অ্যাডমিনের কাছে ফেরত পাঠানো।
অ্যাডমিন (ADMIN)	- সম্পূর্ণ টোকেন ম্যানেজমেন্ট ড্যাশবোর্ড ও ফিল্টারিং অ্যাক্সেস। - সকল ডিপার্টমেন্টাল ডেস্কের টোকেন পরিদর্শন ও সার্বিক ট্রায়াল।	- নতুন টোকেন পর্যালোচনা ও উপযুক্ত সলভার ডেস্ক অ্যাসাইন/রি-অ্যাসাইন। - ইউজার অ্যাকাউন্ট তৈরি ও অ্যাক্টিভিটি রিপোর্ট তৈরি।
সুপার অ্যাডমিন (SUPER_ADMIN)	- সমগ্র প্ল্যাটফর্মের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও রুট অ্যাক্সেস। - ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা, সিস্টেম সেটিংস, ট্র্যাশ বিন ও ব্যাকআপ প্যানেল।	- ডিলিটকৃত টোকেন রিসাইকেল বিন থেকে ৬-ক্লিকে রিস্টোর। - সম্পূর্ণ ডাটাবেস ও সিস্টেম ব্যাকআপ (ZIP) তৈরি ও রিস্টোর। - হামিস ক্রলার নিয়ন্ত্রণ ও AI প্যারামিটার কনফিগারেশন।

৫. ডেভেলপার টেকনিক্যাল আর্কিটেকচার ও ফাইল ডিরেক্টরি ম্যাপ (Codebase Map)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ল্যাটফর্মটি **FastAPI (Python 3.10+)**, **Gemini Generative SDK**, **SQLite (WAL Mode)** এবং **ChromaDB**-র ওপর নির্মিত। সিস্টেমের সম্পূর্ণ ফাইল ও ডিরেক্টরি কাঠামো নিম্নরূপ:

```
E:/projects/AI_CHAT_BOT/
├── backend/
│   ├── app.py                # FastAPI প্রধান অ্যাপ্লিকেশন, CORS, রুট মাউন্টিং ও মিডলওয়্যার
│   ├── rag_engine.py         # হাইব্রিড RAG ইঞ্জিন, প্রিলোডেড মেমোরি লুকআপ ও জেনারেটিভ রাউটিং
│   └── orchestrator/
│       ├── agent.py          # AIOrchestrator কোর, ৫-ধাপের পাইপলাইন ম্যানেজার ও SSE স্ট্রিমিং
│       ├── intent_classifier.py # মাল্টি-টার্ন ইনটেন্ট ও এনটিটি এক্সট্রাকশন ইঞ্জিন
│       ├── preloaded_responses.py # ৪০+ ক্যানোনিকাল টপিকের সাব-মিলিমিটার মেমোরি ম্যাপ
│       └── skill_registry.py   # ডোমেন স্কিল সংজ্ঞা ও ডিসপ্যাচার
│   ├── officer_search/
│       ├── search_service.py  # ৮০০+ কর্মীর ফনেটিক ও বাংলািশ সার্চ সার্ভিস (নেগেটিভ গার্ড সহ)
│       └── officer_matcher.py  # Levenshtein ও সাউন্ডেক্স ডিরেক্টরি অ্যালগরিদম
│   ├── result_search/
│       └── result_service.py   # ১২+ ডিগ্রি প্রোগ্রাম রিকগনিশন ও SMS 16222 সিনট্যাক্স জেনারেটর
│   ├── mcp_servers/
│       ├── mcp_client.py      # কেন্দ্রীয় MCP ক্লায়েন্ট ও টুল ডিসপ্যাচ ইন্টারফেস
│       ├── token_mcp/
│       │   ├── directory_mcp/ # কর্মকর্তা তথ্য ও হায়ারার্কি কুয়েরি MCP সার্ভার
│       │   ├── scraper_mcp/   # nu.ac.bd স্ক্র্যাপিং ও নোটিশ হেলথচেক MCP সার্ভার
│       │   └── service_credentials_mcp/# পোর্টাল লিংক ও ফি কাঠামো প্রদানকারী MCP সার্ভার
│       └── db/
│           ├── token_service.py # টোকেন CRUD ও স্টেট ট্রানজিশন লজিক
│           └── database.py      # SQLite WAL সংযোগ ও ডাটাবেস ইনিশিয়ালাইজেশন
│   ├── crawler/
│       └── hermes_autonomous.py # ২৪/৭ স্বয়ংক্রিয় ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রলার ও নলেজ এনরিচমেন্ট সোয়ার্ম
├── data/
│   ├── nu_assistant.db        # প্রধান সিস্টেম ডাটাবেস (FTS নোটিশ, কর্মকর্তা ও অডিট লগ)
│   └── nu_tokens.db           # টোকেন ও ট্রানজিশন ইভেন্ট ডাটাবেস (Atomic Sequence)
├── static/
│   ├── index.html            # মূল রেস্পন্সিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারফেস
│   └── widget.js              # এক্সটার্নাল পোর্টালে ব্যবহারের উপযোগী প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে উইজেট
```

৬. ৫-ধাপের কোয়েরি এক্সিকিউশন পাইপলাইন (5-Stage Latency Pipeline)

যেকোনো ব্যবহারকারীর বার্তা নিম্নোক্ত ৫টি সুনির্দিষ্ট ধাপে প্রক্রিয়াকৃত হয়:

পর্যায় (Stage)	কার্যপদ্ধতি ও অভ্যন্তরীণ অ্যালগরিদম	গড় এক্সিকিউশন টাইম
ধাপ ১: প্রিলোডেড মেমোরি Preloaded Fast-Path	৪০+ ক্যানোনিকাল টপিকের সাথে সাবস্ট্রিং ও লেক্সিক্যাল নরম্যালাইজেশন ম্যাচ। ডাটাবেস বা LLM কল ছাড়াই তাৎক্ষণিক রেডিমেড মার্কাউডিন ও অ্যাকশন চিপস রিটার্ন করে।	< 0.001 সেকেন্ড
ধাপ ২: LRU মেমোরি ক্যাশ In-Memory LRU Cache	সাম্প্রতিক জনপ্রিয় ও পুনরাবৃত্তিমূলক প্রশ্নের উত্তর ৫ মিনিট ইন-মেমোরিতে ক্যাশ থাকে। অনুরূপ প্রশ্ন এলে শূন্য প্রসেসিংয়ে সার্ভ হয়।	< 0.001 সেকেন্ড
ধাপ ৩: ডোমেন সার্চ ফাস্ট-পাথ Domain Fast-Paths	অফিসার সার্চ (পদবী/ফোন/ইমেইল), ফলাফল সার্চ (রোল/রেজি/এসএমএস) এবং টোকেন অনুসন্ধান (NU-YYYY-XXXXXX) সরাসরি ডেভিকেটেড ইঞ্জিনে রাউট হয়।	০.০০২ – ০.০৫ সেকেন্ড
ধাপ ৪: ইনটেন্ট ও MCP রাউটিং Intent & MCP Tool Call	সেশন হিস্টোরি বিশ্লেষণ করে ইনটেন্ট ও এনটিটি এক্সট্রাক্ট করা হয় এবং নির্দিষ্ট স্কিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় MCP টুল এক্সিকিউট করা হয়।	০.০১ – ০.১০ সেকেন্ড
ধাপ ৫: গ্রাউন্ডেড জেনারেটিভ সিন্থেসিস Grounded LLM Turn	রিট্রিভড কনটেন্ট ব্যবহার করে গ্রাউন্ডেড প্রম্পট তৈরি হয়। Gemini 3 Flash মডেলের মাধ্যমে Server-Sent Events (SSE) স্ট্রিমিংয়ে রেসপন্স পাঠানো হয়।	০.৮০ – ১.৪০ সেকেন্ড

৭. মডেল কনটেক্সট প্রোটোকল (MCP) টুল সার্ভার কার্যক্রম

সিস্টেমের সমস্ত সংবেদনশীল অপারেশন এবং ডেটাবেস কল ৪টি স্বাধীন MCP সার্ভারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়:

MCP সার্ভার	এক্সপোজড টুলস ও মেথডসমূহ	সিকিউরিটি ও ডায়ালিডেশন পলিসি
১. Token MCP mcp_servers/token_mcp	- create_support_token - get_token_status - find_similar_solved_cases	আ্যটোমিক টোকেন নম্বর নিশ্চিতকরণ, মোবাইল ফরম্যাট ডায়ালিডেশন, সলভার ডিপার্টমেন্ট আইসোলেশন ও ChromaDB ভেক্টর কুয়েরি।
২. Directory MCP mcp_servers/directory_mcp	- search_officer_directory - get_department_hierarchy	৮০০+ কর্মীর তথ্য রিড-অনলি অ্যাক্সেস, ফনেটিক বাংলা কনভার্সন এবং ফোন/ইমেইল প্রাইভেসি মাস্কিং।
৩. Scraper MCP mcp_servers/scrapper_mcp	- fetch_live_portal_notice - check_service_portal_health	হোয়াইটলিস্টেড ডোমেন পলিসি (nu.ac.bd), robots.txt মেনে চলা, ৩ সেকেন্ডের রিকোয়েস্ট টাইমআউট।
৪. Credentials MCP mcp_servers/service_credentials_mcp	- get_official_portal_link - dispatch_payment_guide	সোনালী সেবা ফি ম্যানুয়াল ও অফিসিয়াল ভেরিফায়েড লিংক ডেলিভারি। জিরো-নলেজ ক্রেডেনশিয়াল পলিসি।

৮. টোকেন স্টেট মেশিন ও ২৪/৭ হার্মিস সেলফ-লার্নিং লুপ (State Machine & Hermes)

ক. টোকেন লাইফসাইকেল স্টেট মেশিন

টোকেনের প্রতিটি রূপান্তর token_events টেবিলে টাইমস্ট্যাম্প সহ সংরক্ষিত হয়:

- PENDING** : শিক্ষার্থী সাবমিট করার সাথে সাথে আ্যটোমিক আইডি ও QR তৈরি হয়।
- ASSIGNED** : অ্যাডমিন নির্দিষ্ট ডিপার্টমেন্টাল ডেস্কে রাউট করেন।
- PROCESSING** : সলভার টোকেনটি গ্রহণ করে সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করেন।
- SOLVED** : সলভার সমাধান টেক্সট এন্ট্রি করেন। **এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যানোনিমাইজ হয়ে ChromaDB ভেক্টরে ইনডেক্স হয়।**
- RETURN_TO_ADMIN** : সলভার অসমর্থ হলে অ্যাডমিনের কাছে ব্যাক করে।

খ. ২৪/৭ হার্মিস সেলফ-লার্নিং ক্রলার

ম্যানুয়াল ডেটা এন্ট্রি ছাড়াই নলেজবেস সর্বদা আপ-টু-ডেট রাখার প্রক্রিয়া:

- Polite Deep Crawler**: nu.ac.bd থেকে নিয়মিত নোটিশ ও পরীক্ষার সময়সূচি স্ক্র্যাপ করে।
- Scraped Data Analyzer**: নতুন নোটিশ, পরিবর্তিত তারিখ বা ফি শনাক্ত করে।
- Hermes Learning Brain**: নতুন নোটিশ থেকে প্রশ্ন-উত্তর সিস্টেমসিস করে গ্যাপ কিউ সমাধান করে।
- Knowledge Provenance**: প্রতিটি তথ্যের মূল সোর্স লিঙ্ক ও ক্রল টাইমস্ট্যাম্প মেটাডাটা হিসেবে স্টোর থাকে।

৯. বিশেষায়িত ডোমেন সার্চ ইঞ্জিন মেকানিজম (Domain Engines)

১. কর্মকর্তা ডিরেক্টরি সার্চ ইঞ্জিন (৮০০+ স্টাফ)

২০টি প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদবী ও নাম ফনেটিক এবং বাংলা অ্যালগরিদমে খোঁজা হয়। উদাহরণ: 'porikkha niyontrok' লিখলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Controller of Examinations-এর নাম, কক্ষ নম্বর ও ইমেইল প্রদর্শিত হয়।

২. রেজাল্ট ও সিজিপিএ ইঞ্জিন (১২+ কোর্স)

অনার্স, ডিগ্রি, মাস্টার্স ও প্রফেশনাল পরীক্ষার জন্য টেলিকম SMS ১৬২২২ সিনট্যাক্স (NU <space> H4 <space> Roll) স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেনারেট করে এবং অফিসিয়াল রেজাল্ট সার্ভারের সক্রিয় গভীর লিঙ্ক প্রদান করে।

১০. প্রোডাকশন এপিআই ক্যাটালগ ও রানবুক (Production API Catalog)

এপিআই এন্ডপয়েন্ট	মেথড	উদ্দেশ্য, প্যারামিটার ও প্রমাণীকরণ (Auth)
/api/chat	POST	সিক্শোনাস চ্যাট কোয়েরি। রেট লিমিট: ৬০ রিকোয়েস্ট/মিনিট। বডি: {"message": "...", "history": []}
/api/chat/stream	POST	Server-Sent Events (SSE) স্ট্রিমিং চ্যাট এন্ডপয়েন্ট। তাৎক্ষণিক টোকেন বাই টোকেন রেসপন্স দেয়।
/api/token/create	POST	পাবলিক টোকেন তৈরি। রিটার্ন করে token_id এবং ভেরিফিকেশন QR স্লিপ ডেটা।
/api/token/{token_id}	GET	টোকেনের বর্তমান স্ট্যাটাস ও সমাধান বিবরণী ফেচ করার পাবলিক এন্ডপয়েন্ট।
/api/token/admin/list	GET	ডিপার্টমেন্ট-আইসোলেটেড টোকেন তালিকা। Bearer JWT টোকেন প্রয়োজন।
/api/token/admin/{id}/solve	POST	টোকেন সমাধান এন্ট্রি এবং সমাধানকৃত কেস ChromaDB ভেক্টরে ইনডেক্সিং।
/api/admin/system/backup	POST	উভয় SQLite ডাটাবেস ও সিস্টেম কনফিগারেশনের সম্পূর্ণ অ্যাটোমিক ZIP ব্যাকআপ তৈরি।
/api/health	GET	সিস্টেম হেলথ চেক (SQLite WAL, ChromaDB ও LLM মডেলের লাইভনেস প্রোব)।

১১. ডেভেলপার গাইড: নতুন স্কিল ও MCP টুল যুক্ত করার নিয়ম

```
# ১. backend/orchestrator/skill_registry.py এ নতুন স্কিল ডিফাইন করুন:
SKILL_REGISTRY["scholarship_inquiry"] = SkillDefinition(
    name="scholarship_inquiry",
    description="মেধা বৃত্তি ও উপবৃত্তি তথ্য স্কিল",
    triggers=["বৃত্তি", "উপবৃত্তি", "scholarship", "stipend"],
    handler="backend.mcp_servers.scholarship_mcp.handle_inquiry"
)

# ২. backend/mcp_servers/scholarship_mcp.py তে টুল হ্যান্ডলার লিখুন:
async def handle_inquiry(entities: dict) -> MCPToolResult:
    # ডেটা প্রসেসিং ও রেজাল্ট রিটার্ন
    return MCPToolResult(status="success", content=scholarship_data)
```

🔧 অটোমেটেড টেস্টিং ও ভ্যালিডেশন সূইচ (Automated Test Commands)

সিস্টেমের যেকোনো পরিবর্তন যাচাই করার জন্য টার্মিনালে নিম্নোক্ত টেস্ট কমান্ডগুলো রান করুন:

- টোকেন সার্ভিস ও ডোমেন ভ্যালিডেশন: `python tests/test_token_service_domain.py` (4/4 Passed)
- কর্মকর্তা সার্চ ও ফনেটিক ম্যাচিং: `python tests/test_officer_search.py` (12/12 Passed)
- ফলাফল সার্চ ও SMS সিনট্যাক্স: `python tests/test_result_search.py` (8/8 Passed)